

Groupes et anneaux

Groupe

Définition: $(G, \cdot)$ est un groupe ssi:

- associativité: $x(yz) = (xy)z$;
- neutre 1_G : $1_G x = x 1_G = x$;
- symétrique: $\forall x, \exists x^{-1}, xx^{-1} = x^{-1}x = 1_G$.

Propriété: Le symétrique est unique. $(x^{-1})^{-1} = x$ et $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. Tout élément est simplifiable à gauche et à droite.

Définition: Groupe abélien (commutatif): $xy = yx$ pour tous x, y . Notation additive $(G, +)$ réservée aux groupes abéliens: neutre 0_G , symétrique $-x$. Règles: $x - (y + z) = x - y - z, x - (y - z) = x - y + z$.

Définition: Si G est fini, $|G|$ est l'ordre de G .

Sous-groupe

Définition: $H \subset G$ est un sous-groupe ssi $H \neq \emptyset, \forall x, y \in H, xy \in H, \forall x \in H, x^{-1} \in H$. Équivaut à: $H \neq \emptyset$ et $\forall x, y \in H, xy^{-1} \in H$.

Propriété: Intersection de sous-groupes = sous-groupe.

Un sous-groupe d'un sous-groupe est un sous-groupe.

Définition: $A \subset G$. $\langle A \rangle = \text{Gr}(A)$ est le plus petit sous-groupe contenant A :

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^n a_i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

Définition: Groupe engendré par a : $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. G est monogène ssi $G = \langle a \rangle$. Cyclique = monogène fini.

Propriété: Caractérisation cyclique d'ordre n : $\langle a \rangle$ cyclique de cardinal n ssi $a^n = 1$ et $\forall k < n, a^k \neq 1$. Alors $\langle a \rangle = \{1, a, \dots, a^{n-1}\}$.

Propriété: Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $n\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$.

Constructions

Définition: Groupe produit: $(G_1 \times \dots \times G_n, \cdot)$ avec loi composante par composante. Abélien ssi chaque G_i l'est.

Définition: Groupe fonctionnel: $(G^A, \cdot)$ avec $(f \cdot g)(a) = f(a)g(a)$.

Définition: Groupe symétrique $\mathcal{S}(E)$: ensemble des bijections $E \rightarrow E$ muni de $\circ$. $\mathcal{S}_n = \mathcal{S}(\{1, \dots, n\})$ (degré n).

Morphisme

Définition: $f : G \rightarrow H$ morphisme de groupes ssi $f(xy) = f(x)f(y)$. Isomorphisme = bijectif; endomorphisme = $G \rightarrow G$; automorphisme = endo bijectif.

Propriété: $f(1_G) = 1_H, f(x^{-1}) = f(x)^{-1}, f(a^n) = f(a)^n$.

Définition: $\text{Ker } f = f^{-1}(\{1_H\}), \text{Im } f = f(G)$. $\text{Ker } f$ est un sous-groupe de G , $\text{Im } f$ un sous-groupe de H . f injective $\iff \text{Ker } f = \{1_G\}$.

Propriété: Composée de morphismes = morphisme. Réciproque d'un iso = iso.

Propriété: $f : G \rightarrow H$ morphisme, G_0 sg de G , H_0 sg de H : $f(G_0)$ sg de $H, f^{-1}(H_0)$ sg de G .

Propriété: G monogène non cyclique $\iff G \cong \mathbb{Z}$. G cyclique d'ordre $n \iff G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Groupe symétrique $\mathcal{S}_n$

Définition: Cycle $(a_1 \dots a_k)$: $a_i \mapsto a_{i+1}, a_k \mapsto a_1$, les autres fixes. Longueur k , support $\{a_1, \dots, a_k\}$. Transposition = cycle de longueur 2.

Théorème: Toute permutation se décompose de façon unique en produit commutatif de cycles à supports disjoints. Toute permutation est produit de transpositions (non unique).

Définition: Signature $\varepsilon(\sigma) = (-1)^k$ où σ est produit de k transpositions. C'est l'unique morphisme $\mathcal{S}_n \rightarrow (\{-1, 1\}, \times)$ envoyant toute transposition sur -1 . Signature d'un k -cycle: $(-1)^{k+1}$.

Définition: Groupe alterné $\mathcal{A}_n = \text{Ker}(\varepsilon)$ (permutations paires). $|\mathcal{A}_n| = n!/2$ pour $n \geq 2$.

Anneau

Définition: $(A, +, \cdot)$ anneau ssi:

- $(A, +)$ groupe abélien;
- $\cdot$ associative, élément neutre 1_A ;
- distributive: $x(y + z) = xy + xz, (y + z)x = yx + zx$. Commutatif si $xy = yx$ pour tous x, y .
- Propriété:** $0_A x = x 0_A = 0_A$. $(-1_A)x = -x$. Si A a au moins 2 éléments, $1_A \neq 0_A$.
- Définition:** $a \in A$ est inversible ssi $\exists b, ab = ba = 1_A$. $A^\times$ (ou $U(A)$) = groupe des inversibles. $a \neq 0$ est nilpotent ssi $\exists n \geq 2, a^n = 0$.

Sous-anneau

Définition: $B \subset A$ sous-anneau ssi $1_A \in B, \forall x, y \in B: x - y \in B, xy \in B$.

Propriété: Le plus petit sous-anneau de A est $\mathbb{Z} \cdot 1_A = \{n \cdot 1_A \mid n \in \mathbb{Z}\}$.

Corps

Définition: K est un corps ssi $K \neq \{0\}, K$ commutatif, et tout $x \neq 0$ est inversible. $L \subset K$ sous-corps ssi L sous-anneau et $\forall x \in L \setminus \{0\}, x^{-1} \in L$.

Formules

Propriété: Si $ab = ba$:

- Binoôme: $(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$.
- Bernoulli: $a^{n+1} - b^{n+1} = (a - b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}$.
- Série géométrique: $(1_A - x) \sum_{i=m}^n x^i = x^m - x^{n+1}$.

Anneau intègre

Définition: $a \neq 0$ est diviseur de 0 ssi $\exists b \neq 0, ab = 0$ (ou $ba = 0$). A intègre ssi $A \neq \{0\}$ et sans diviseur de 0.

Propriété: A intègre $\iff$ tout $a \neq 0$ est simplifiable. Tout corps est intègre (réciproque fausse).

Morphisme d'anneaux

Définition: $f : A \rightarrow B$ morphisme d'anneaux ssi $f(1_A) = 1_B, f(x + y) = f(x) + f(y), f(xy) = f(x)f(y)$.

Propriété: f morphisme $\Rightarrow f(na) = nf(a), f(a^p) = f(a)^p, f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$ si a inversible. $\text{Ker } f$ est un idéal de A , $\text{Im } f$ un sous-anneau de B .

Propriété: Morphisme de corps $\Rightarrow$ injectif.

Ideaux

Définition: $I \subset A$ (anneau commutatif) est un idéal ssi $I \neq \emptyset, \forall x, y \in I, x + y \in I, \forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I$ (superstabilité).

Propriété: $1_A \in I \iff I = A$. Intersection d'idéaux = idéal.

Définition: Idéal engendré par B : $\text{Id}(B) = \{\sum_{i=1}^n a_i b_i \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in A, b_i \in B\}$. Principal: $\text{Id}(b) = Ab$.

Définition: A anneau principal ssi A commutatif, intègre, et tout idéal est principal. $\mathbb{Z}$ est principal.

Propriété: $f : A \rightarrow B$ morphisme, I idéal de $B \Rightarrow f^{-1}(I)$ idéal de A contenant $\text{Ker } f$.

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Groupe quotient

Définition: G groupe, H sous-groupe. Relation $x\mathcal{R}_Hy \iff x^{-1}y \in H$. C'est une équivalence. Classe de x : $\bar{x} = xH$. G/H = ensemble des classes.

Théorème: [Lagrange, HP] Si G fini, $|H|$ divise $|G|$, et $|G| = |H| \cdot |G/H|$.

Théorème: Si G abélien, G/H est un groupe pour $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$.

Définition: $\pi : G \rightarrow G/H$, $x \mapsto \bar{x}$ = surjection canonique (morphisme).

Anneau quotient

Propriété: A anneau commutatif, I idéal: A/I est un anneau pour $\bar{x} + \bar{y} = \overline{x + y}$ et $\bar{x}\bar{y} = \overline{xy}$.

Propriétés de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Propriété: Pour $n \geq 1$: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ cyclique d'ordre n , $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Théorème: $\bar{k}$ engendre $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +) \iff \bar{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \iff k \wedge n = 1$.

Théorème: $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps $\iff \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ intègre $\iff n$ premier.

Théorème chinois

Théorème: Si $a \wedge b = 1$, $f : \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$, $\bar{k} \mapsto (\bar{k}, \bar{k})$ est un isomorphisme d'anneaux. Généralisation à n entiers 2 à 2 premiers entre eux.

Méthode: Si $ua + vb = 1$ (Bezout), alors $\text{'} = kua + hvb$ vérifie $\text{'} \equiv h [a]$, $\text{'} \equiv k [b]$.

Indicatrice d'Euler

Définition: $\phi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$. Pour $n \geq 2$: $\phi(n) = \#\{k \in \{1, \dots, n-1\} \mid k \wedge n = 1\}$.

Propriété: p premier: $\phi(p) = p-1$, $\phi(p^k) = p^k - p^{k-1}$. Multiplicative: $a \wedge b = 1 \Rightarrow \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$.

$$n = \prod_{i=1}^k p_i^{m_i} \Rightarrow \phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

Théorème: [Euler-Fermat] Si $k \wedge n = 1$, alors $k^{\phi(n)} \equiv 1 [n]$.

Théorème: [Petit Fermat] p premier $\Rightarrow \forall k \in \mathbb{Z}$, $k^p \equiv k [p]$.

Théorème: [RSA] p, q premiers distincts, $n = pq$, $e \wedge \phi(n) = 1$, $ed \equiv 1 [\phi(n)]$. Alors $\forall M \in \mathbb{Z}$, $M^{ed} \equiv M [n]$.

Caractéristique (HP)

Définition: $\text{car}(A) = \begin{cases} \min\{n \in \mathbb{N}^* \mid n \cdot 1_A = 0\} & \text{si existe,} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$

Propriété: Si A intègre et $\text{car}(A) \neq 0$, alors $\text{car}(A) \in \mathcal{P}$. Si $\text{car}(A) = p \in \mathcal{P}$, $x \mapsto x^p$ est l'endomorphisme de Frobenius. $\text{car}(K)$ d'un corps: 0 ou $p \in \mathcal{P}$. Sous-corps premier: $\mathbb{Q}$ si $\text{car} = 0$, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ si $\text{car} = p$.

Résumé speed

- Groupe: associativité, neutre, symétrique.
- Sous-groupe: $H \neq \emptyset$, $xy^{-1} \in H$.
- Morphisme: $f(xy) = f(x)f(y)$; noyau sg, $\text{Ker } f = \{1\} \iff$ injectif.
- $\mathcal{S}_n$: toute permut = produit de cycles disjoints = produit de transpositions. Signature: morphisme $\mathcal{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$, $(-1)^{k+1}$ pour k -cycle.
- Anneau: $(A, +)$ groupe abélien, $\cdot$ associative distributive, neutre 1_A .
- Corps: anneau commutatif non nul, tout $x \neq 0$ inversible.
- Idéal: sous-groupe additif superstable par produit.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ cyclique d'ordre n ; $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\bar{k} \mid k \wedge n = 1\}$.
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ corps $\iff n$ premier.
- Chinois: $a \wedge b = 1 \Rightarrow \mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$.
- Euler: $\phi(n) = n \prod_{p \mid n} (1 - 1/p)$, $k^{\phi(n)} \equiv 1 [n]$ si $k \wedge n = 1$.